MAKALAH

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI WEBSTITE KASIR MILENIALS MENGGUNAKAN TOGAF ADM

Penyusunan makalah ini untuk memenuhi tugas Arsitektur Sistem Informasi

Dosen Pengampu :

Dr. Yeni Kustiyahningsih, S.Kom., M.Kom

DISUSUN OLEH

FRASINKA JOSA ANASSYA

(240441100028)

FAKULTAS TEKNIK

SISTEM INFORMAS

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan bisnis yang efisien, terstruktur, dan berbasis teknologi informasi. Cafe Millennials menghadapi tantangan dalam mengelola berbagai aspek operasional seperti menu, transaksi, pelanggan, serta proses kasir. Pengelolaan yang masih bersifat manual atau terpisah berpotensi menimbulkan ketidakakuratan data, keterlambatan dalam pelayanan, serta kesulitan dalam pengambilan keputusan strategis.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penerapan framework TOGAF-ADM (The Open Group Architecture Framework Architecture Development Method) menjadi solusi yang tepat. Framework ini memungkinkan pengembangan sistem informasi secara terstruktur, mulai dari penentuan visi arsitektur, analisis proses bisnis, desain arsitektur sistem dan teknologi, hingga perencanaan solusi yang efisien. Dengan metode ini, setiap tahap pengembangan sistem dapat terpantau dengan jelas, mulai dari identifikasi kebutuhan pelanggan dan kasir, pemetaan proses bisnis, hingga perancangan modul aplikasi dan infrastruktur teknologi yang mendukung operasional café.

Melalui penerapan TOGAF-ADM, diharapkan Cafe Millennials mampu menghadirkan sistem informasi yang terintegrasi, mempermudah manajemen data pelanggan dan transaksi, meningkatkan kecepatan pelayanan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sistem ini juga menjadi fondasi untuk pengembangan layanan digital yang lebih inovatif di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

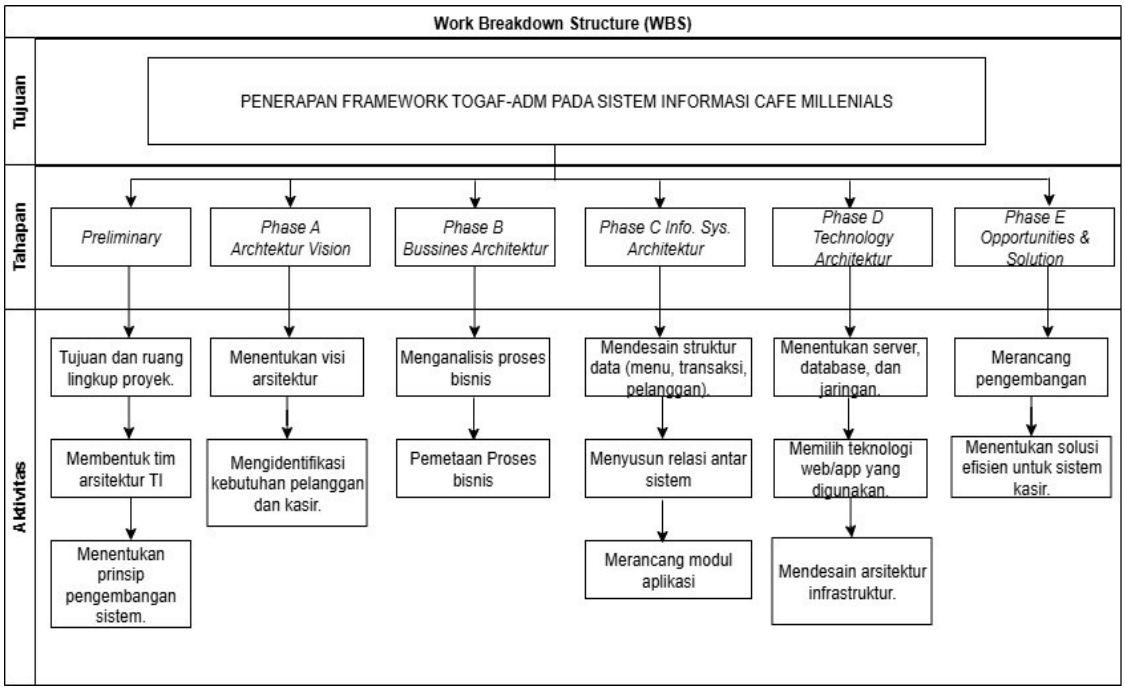
1. Bagaimana merancang sistem informasi Cafe Millenials yang efisien dan terstruktur dengan menggunakan framework TOGAF-ADM?
2. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pengguna (pelanggan dan kasir) agar sistem mendukung proses bisnis dengan optimal?
3. Bagaimana mendesain arsitektur data, aplikasi, dan teknologi yang terintegrasi untuk mendukung transaksi, menu, dan pelanggan?
4. Bagaimana memilih solusi teknologi yang tepat untuk server, database, jaringan, dan aplikasi web agar sistem berjalan stabil dan aman?
5. Bagaimana memastikan pengembangan sistem informasi dapat dilakukan secara berkesinambungan dan efisien?

1.3 Tujuan

1. Menerapkan framework TOGAF-ADM dalam perancangan sistem informasi Cafe Millenials agar lebih terstruktur dan sesuai standar arsitektur TI.
2. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan proses bisnis yang ada untuk meningkatkan efisiensi operasional cafe.
3. Mendesain arsitektur sistem yang meliputi data, aplikasi, dan teknologi agar mendukung kegiatan transaksi, pengelolaan menu, dan manajemen pelanggan.
4. Menentukan teknologi dan infrastruktur yang tepat agar sistem informasi dapat berjalan optimal, aman, dan dapat diandalkan.
5. Menyusun strategi pengembangan sistem yang efisien sehingga dapat diterapkan secara berkelanjutan.

BAB II
PEMBAHASAN

1.1 Togaf ADM



Penerapan framework TOGAF-ADM (Architecture Development Method) pada pengembangan sistem informasi Café Millennials dilakukan untuk memastikan bahwa proses perancangan sistem berjalan secara terstruktur, terukur, dan selaras dengan tujuan bisnis. Framework ini memberikan panduan langkah demi langkah dalam membangun arsitektur teknologi informasi yang efektif dan efisien. Proses dimulai dari tahap Preliminary, yaitu tahap awal yang bertujuan menetapkan ruang lingkup proyek, menentukan tujuan pengembangan sistem, membentuk tim arsitektur TI, serta merumuskan prinsip dasar yang akan digunakan dalam pengembangan.

Selanjutnya, pada Phase A (Architecture Vision), dilakukan penentuan visi arsitektur yang menggambarkan arah dan sasaran dari sistem yang akan dikembangkan, disertai dengan identifikasi kebutuhan pengguna seperti pelanggan dan kasir. Phase B (Business Architecture) berfokus pada analisis dan pemetaan proses bisnis di Café Millennials, mencakup aktivitas utama seperti pemesanan, transaksi, pengelolaan stok, dan pelaporan, agar sistem informasi yang dibangun benar-benar mendukung operasional bisnis.

Tahap berikutnya, Phase C (Information System Architecture), mencakup perancangan arsitektur sistem informasi yang meliputi desain struktur data (menu, transaksi, pelanggan), relasi antar sistem, dan modul aplikasi yang akan

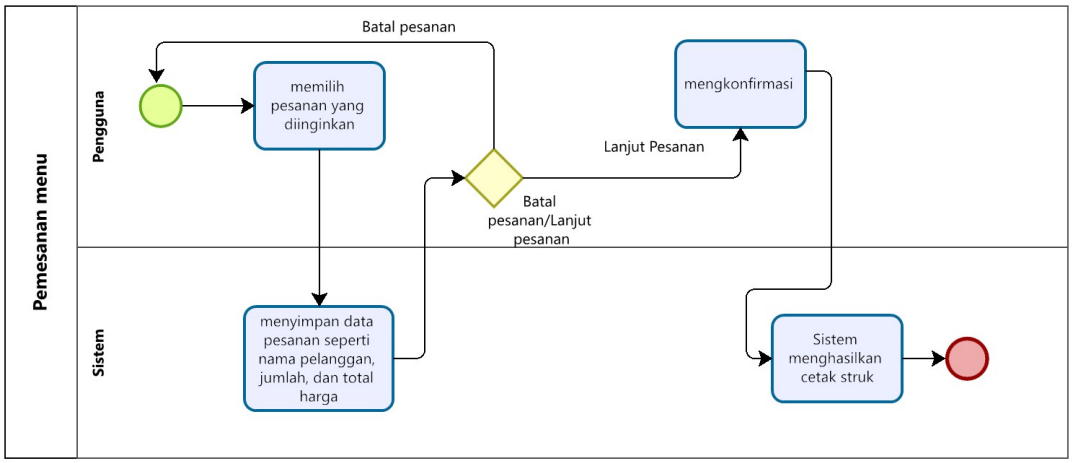
dikembangkan. Kemudian, Phase D (Technology Architecture) digunakan untuk menentukan kebutuhan infrastruktur teknologi seperti server, database, jaringan, serta pemilihan teknologi web atau aplikasi yang digunakan dalam implementasi sistem. Terakhir, Phase E (Opportunities and Solutions) menitikberatkan pada perancangan solusi dan identifikasi peluang pengembangan sistem yang lebih efisien, seperti otomatisasi laporan penjualan dan integrasi pembayaran digital.

Dengan menerapkan TOGAF-ADM, pengembangan sistem informasi Café Millennials dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan hingga implementasi, sehingga menghasilkan sistem kasir yang terintegrasi, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas layanan dan kinerja operasional café secara keseluruhan.

2.1 Proses Bisnis

A. Pemesanan Menu

Diagram yang ditampilkan adalah diagram alur atau business process model yang menggambarkan proses pemesanan menu dalam suatu sistem, seperti restoran digital atau aplikasi pemesanan makanan.Penjelasan Diagram Proses Pemesanan MenuDiagram ini terbagi menjadi dua bagian utama: bagian pengguna (customer/user) dan bagian sistem (system). Prosesnya digambarkan dalam bentuk kotak aktivitas dan simbol alur yang menunjukkan langkah-langkah yang terjadi dari awal hingga akhir pemesanan.



Proses Utama Pengguna

- ✓ Pengguna memulai proses dengan memilih menu yang diinginkan.
- ✓ Setelah memilih menu, sistem akan menyimpan data pesanan seperti nama pelanggan, jumlah pesanan, dan total harga.
- ✓ Pada tahap ini, pengguna diberi pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan pesanan.
- ✓ Jika pengguna melanjutkan pesanan, mereka mengonfirmasi pesanan.

Proses Utama Sistem

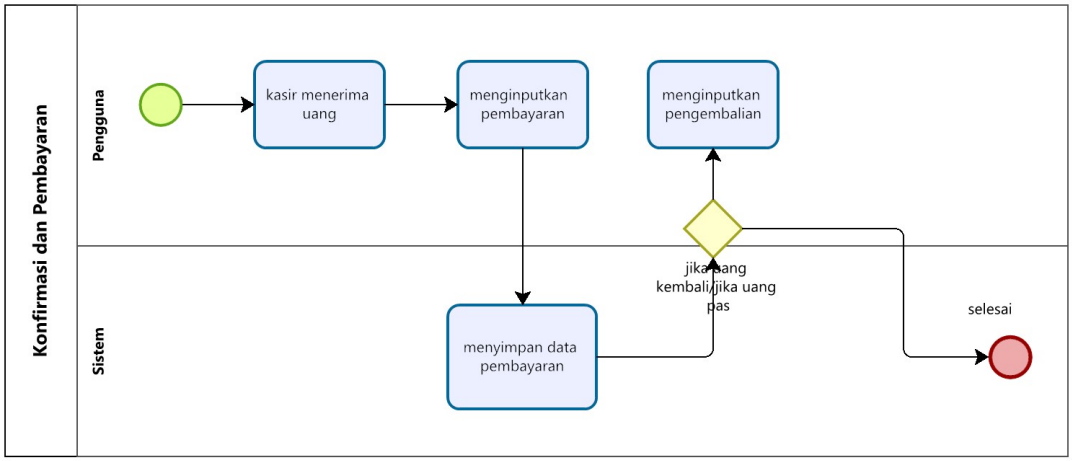
- ✓ Ketika pesanan sudah dikonfirmasi, sistem menghasilkan dan mencetak struk sebagai bukti pesanan yang sudah diterima oleh sistem.
- ✓ Proses selesai ketika struk telah dicetak.

Decision Point (Pengambilan Keputusan)

- ✓ Setelah data pesanan disimpan, ada simbol keputusan (diamond) di mana pengguna bisa membatalkan pesanan atau melanjutkan proses.
- ✓ Jika batal, proses langsung berakhir tanpa melakukan konfirmasi atau mencetak struk.

B. Metode Pembayaran

Diagram ini menunjukkan proses bisnis konfirmasi dan pembayaran dalam transaksi pemesanan menu di suatu sistem, seperti aplikasi restoran atau kasir digital. Penjelasan Diagram Proses Konfirmasi dan Pembayaran Diagram ini terbagi ke dalam dua bagian: aktivitas pengguna (user/kasir) dan aktivitas yang dilakukan oleh sistem.



Proses Utama Pengguna

- ✓ Proses diawali ketika kasir menerima uang pembayaran dari pelanggan.
- ✓ Setelah uang diterima, kasir menginputkan data pembayaran ke sistem.
- ✓ Jika uang yang diberikan pelanggan lebih besar dari total tagihan, kasir menginputkan nominal uang kembalian dan menyerahkan kembalian kepada pelanggan.
- ✓ Jika uang pas, proses lanjut ke penyimpanan data tanpa menginputkan data kembalian.

Proses Utama Sistem

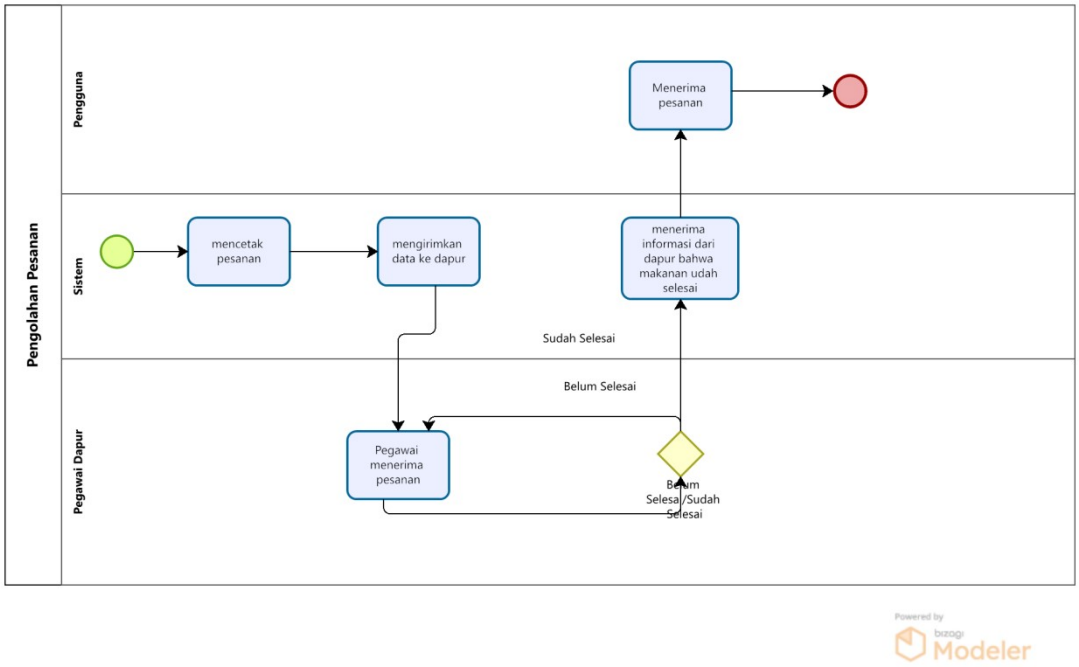
- ✓ Sistem menyimpan data pembayaran yang diinput kasir, termasuk nominal yang dibayarkan dan jika ada, jumlah uang kembalian.
- ✓ Setelah data pembayaran tersimpan, sistem menutup transaksi dan proses dinyatakan selesai.

Decision Point (Pengambilan Keputusan)

- ✓ Ada simbol decision/diamond (belah ketupat) yang menentukan apakah kasir perlu menginputkan uang kembalian atau tidak.
- ✓ Jika terdapat uang kembalian, dilanjutkan dengan proses penginputan uang kembalian.
- ✓ Jika uang pas, proses langsung selesai.

C. Pengolahan pesanan

Diagram ini menunjukkan proses bisnis konfirmasi dan pembayaran dalam transaksi pemesanan menu di suatu sistem, seperti aplikasi restoran atau kasir digital. Penjelasan Diagram Proses Konfirmasi dan Pembayaran Diagram ini terbagi ke dalam dua bagian: aktivitas pengguna (user/kasir) dan aktivitas yang dilakukan oleh sistem.



Proses Utama Pengguna

- ✓ Proses diawali ketika kasir menerima uang pembayaran dari pelanggan.

- ✓ Setelah uang diterima, kasir menginputkan data pembayaran ke sistem.
- ✓ Jika uang yang diberikan pelanggan lebih besar dari total tagihan, kasir menginputkan nominal uang kembalian dan menyerahkan kembalian kepada pelanggan.
- ✓ Jika uang pas, proses lanjut ke penyimpanan data tanpa menginputkan data kembalian.

Proses Utama Sistem

- ✓ Sistem menyimpan data pembayaran yang diinput kasir, termasuk nominal yang dibayarkan dan jika ada, jumlah uang kembalian.
- ✓ Setelah data pembayaran tersimpan, sistem menutup transaksi dan proses dinyatakan selesai.

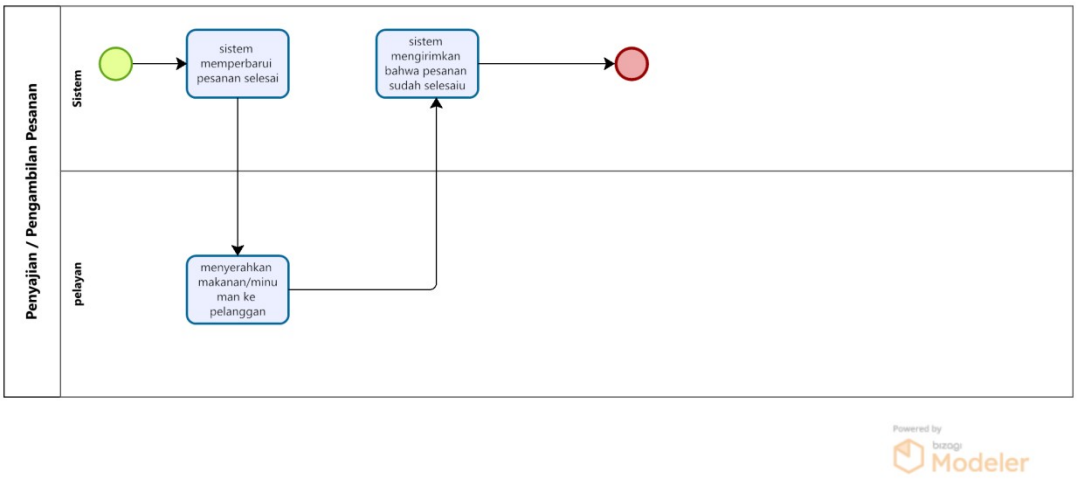
Decision Point (Pengambilan Keputusan)

- ✓ Ada simbol decision/diamond (belah ketupat) yang menentukan apakah kasir perlu menginputkan uang kembalian atau tidak.
- ✓ Jika terdapat uang kembalian, dilanjutkan dengan proses penginputan uang kembalian.
- ✓ Jika uang pas, proses langsung selesai.

D. Penyajian

Diagram ini menunjukkan proses bisnis penyajian pesanan di restoran menggunakan bantuan sistem digital. Diagram terbagi ke dalam dua bagian:

1. Aktivitas Sistem → proses yang dikerjakan otomatis oleh aplikasi.
2. Aktivitas Pelayan → proses manual yang dilakukan oleh pegawai restoran.



Proses Utama Sistem

- ✓ Sistem memperbarui status pesanan menjadi selesai
- ✓ Setelah makanan/minuman selesai disiapkan di dapur, sistem akan memperbarui status pesanan pada aplikasi/terminal kasir menjadi selesai. Hal ini menandakan pesanan siap untuk disajikan.
- ✓ Sistem mengirimkan notifikasi bahwa pesanan sudah selesai
- ✓ Setelah pelayan menyerahkan pesanan, sistem mengirimkan notifikasi atau konfirmasi (misalnya melalui aplikasi pelanggan atau layar kasir) bahwa pesanan telah berhasil disajikan.

Proses Utama Pelayan

- ✓ Menyerahkan makanan/minuman ke pelanggan
- ✓ Setelah mendapat informasi dari sistem bahwa pesanan sudah siap, pelayan mengambil makanan/minuman dari area dapur atau counter. Selanjutnya pelayan menyerahkan pesanan tersebut langsung ke pelanggan di meja atau area layanan.

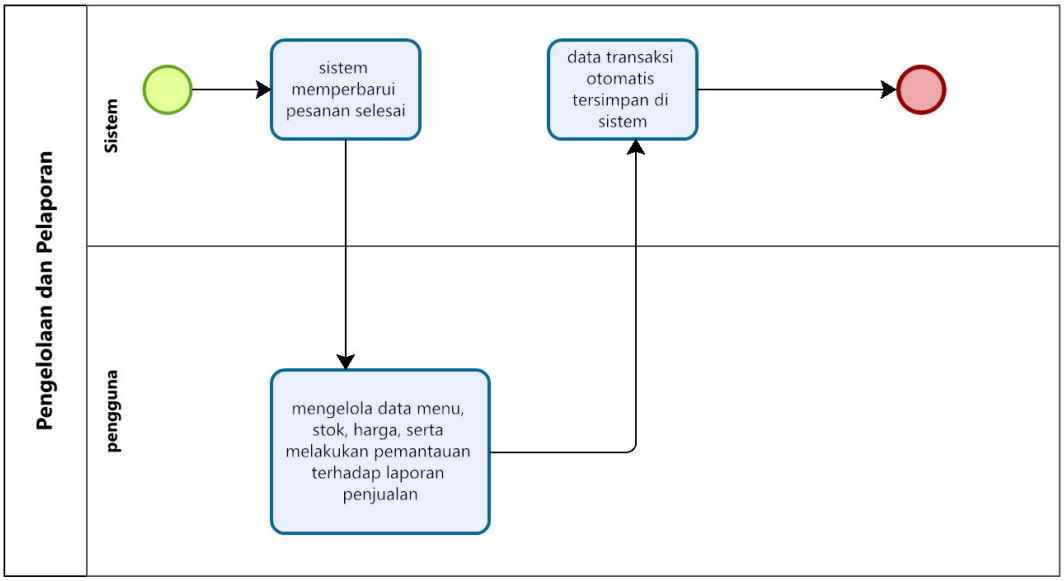
Alur Proses Keseluruhan

- ✓ Proses dimulai saat sistem menandai bahwa pesanan telah selesai disiapkan.
- ✓ Pelayan menerima informasi tersebut, lalu menyerahkan makanan/minuman ke pelanggan.
- ✓ Setelah pesanan diserahkan, sistem mengirimkan notifikasi bahwa pesanan selesai.
- ✓ Proses dinyatakan berakhir setelah notifikasi tersebut terkirim.

E. Pengolahan dan laporan

Diagram ini menggambarkan proses bisnis pengelolaan data dan pelaporan penjualan pada sebuah sistem restoran atau aplikasi kasir digital. Proses terbagi ke dalam dua bagian:

1. Aktivitas Sistem → proses otomatis yang dilakukan sistem.
2. Aktivitas Pengguna → proses manual yang dilakukan oleh admin/pengelola.



Proses Utama Sistem

- ✓ Sistem memperbarui pesanan selesai
- ✓ Ketika transaksi pesanan sudah diselesaikan, sistem memperbarui status pesanan agar tercatat dalam database.
- ✓ Data transaksi otomatis tersimpan di sistem
- ✓ Semua data transaksi (menu, harga, jumlah, total penjualan) langsung tersimpan secara otomatis ke dalam sistem. Hal ini memudahkan pembuatan laporan penjualan di kemudian hari.

Proses Utama Pengguna

- ✓ Mengelola data menu, stok, harga, dan pemantauan laporan penjualan

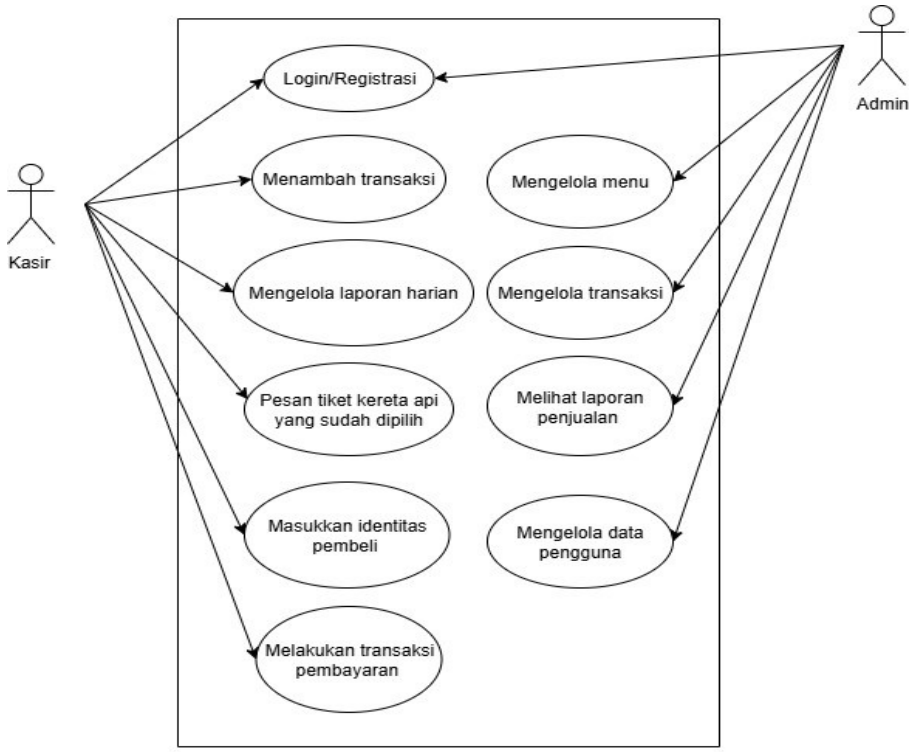
- ✓ Pengguna (admin/ manajer) dapat melakukan:
- ✓ Pembaruan data menu (misalnya menambah menu baru atau menghapus menu lama).
- ✓ Pengaturan harga sesuai kebijakan restoran.

- ✓ Pengelolaan stok bahan baku.
- ✓ Melakukan pemantauan secara berkala terhadap laporan penjualan yang sudah terekam otomatis oleh sistem.

Alur Proses Keseluruhan

- ✓ Proses dimulai dengan sistem memperbarui status pesanan menjadi selesai.
- ✓ Setelah status diperbarui, pengguna dapat melakukan pengelolaan menu, harga, stok, serta memantau laporan penjualan.
- ✓ Secara paralel, sistem menyimpan data transaksi penjualan secara otomatis.
- ✓ Proses berakhir dengan data penjualan tersimpan lengkap dalam sistem.

2.2 Use Case Diagram



Peran Kasir

Kasir dapat melakukan beberapa aktivitas berikut:

✓ Login/Registrasi

Kasir perlu masuk ke sistem dengan akun terdaftar agar bisa menggunakan fitur-fitur.

✓ Menambah transaksi

Kasir mencatat transaksi baru yang dilakukan pelanggan (misalnya pemesanan produk/jasa).

✓ Mengelola laporan harian

Kasir dapat menghasilkan laporan penjualan harian untuk diserahkan ke manajemen atau disimpan sebagai arsip.

✓ Pesan tiket kereta api yang sudah dipilih

Fitur tambahan: kasir dapat membantu pelanggan memesan tiket kereta yang tersedia dalam sistem.

✓ Memasukkan identitas pembeli

Kasir menginput data pelanggan (misalnya nama, kontak, identitas resmi) untuk kebutuhan transaksi.

✓ Melakukan transaksi pembayaran

Kasir menerima pembayaran dari pelanggan, memasukkan jumlah, lalu menyelesaikan transaksi (termasuk memberikan bukti pembayaran).

Peran Admin

Admin memiliki hak akses yang lebih luas untuk mengelola sistem, antara lain:

✓ Login/Registrasi

Admin juga perlu masuk ke sistem dengan akun otoritas admin.

✓ Mengelola menu

Admin menambah, menghapus, atau memperbarui item menu beserta harga (jika sistem ini dipakai untuk restoran/penjualan produk).

✓ Mengelola transaksi

Admin bisa memantau atau mengedit transaksi yang sudah dilakukan kasir, misalnya jika ada koreksi.

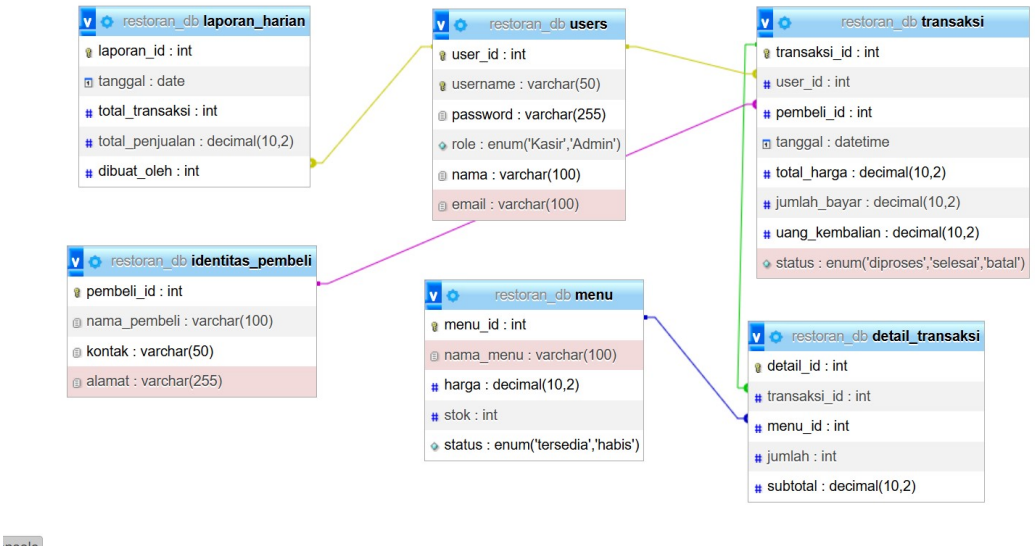
✓ Melihat laporan penjualan

Admin dapat membuka laporan penjualan secara periodik untuk memantau kinerja bisnis.

✓ Mengelola data pengguna

Admin bisa menambah, menghapus, atau mengatur hak akses pengguna (misalnya menambah kasir baru).

2.3 Data atau table



1. Users

Menyimpan data pengguna sistem. Bisa berupa Kasir maupun Admin.

Kolom penting:

user_id → Primary Key (unik untuk tiap user).

username, password → digunakan untuk login.

role → menentukan hak akses (Kasir/Admin).

nama, email → data identitas pengguna.

Terhubung ke tabel Transaksi (1 user bisa membuat banyak transaksi).

Terhubung ke Laporan_Harian (1 admin membuat laporan).

2. Menu

Menyimpan daftar menu makanan/minuman.

Kolom penting:

menu_id → Primary Key.

nama_menu, harga, stok.

status → ketersediaan menu (tersedia/habis).

Relasi:

Terhubung ke Detail_Transaksi (1 menu bisa muncul di banyak detail transaksi).

3. Identitas_Pembeli

Menyimpan data pelanggan yang melakukan transaksi.

Kolom penting:

pembeli_id → Primary Key.

nama_pembeli, kontak, alamat.

Relasi:

Terhubung ke Transaksi (1 pembeli bisa punya banyak transaksi).

4. Transaksi

Mencatat transaksi yang dilakukan kasir.

Kolom penting:

transaksi_id → Primary Key.

user_id → Foreign Key ke Users.

pembeli_id → Foreign Key ke Identitas_Pembeli.

tanggal → waktu transaksi.

total_harga, jumlah_bayar, uang_kembalian.

status → proses transaksi (diproses/selesai/batal).

Relasi:

1 transaksi dibuat oleh Users.

1 transaksi terkait dengan Identitas_Pembeli.

1 transaksi bisa punya banyak Detail_Transaksi.

5. Detail_Transaksi

Mencatat item-menu dalam satu transaksi.

Kolom penting:

detail_id → Primary Key.

transaksi_id → Foreign Key ke Transaksi.

menu_id → Foreign Key ke Menu.

jumlah, subtotal.

Relasi:

Menghubungkan Transaksi dan Menu (many-to-many).

6. Laporan_Harian

Menyimpan rekap laporan penjualan harian.

Kolom penting:

laporan_id → Primary Key.

tanggal → tanggal laporan.

total_transaksi → jumlah transaksi di hari itu.

total_penjualan → akumulasi omzet per hari.

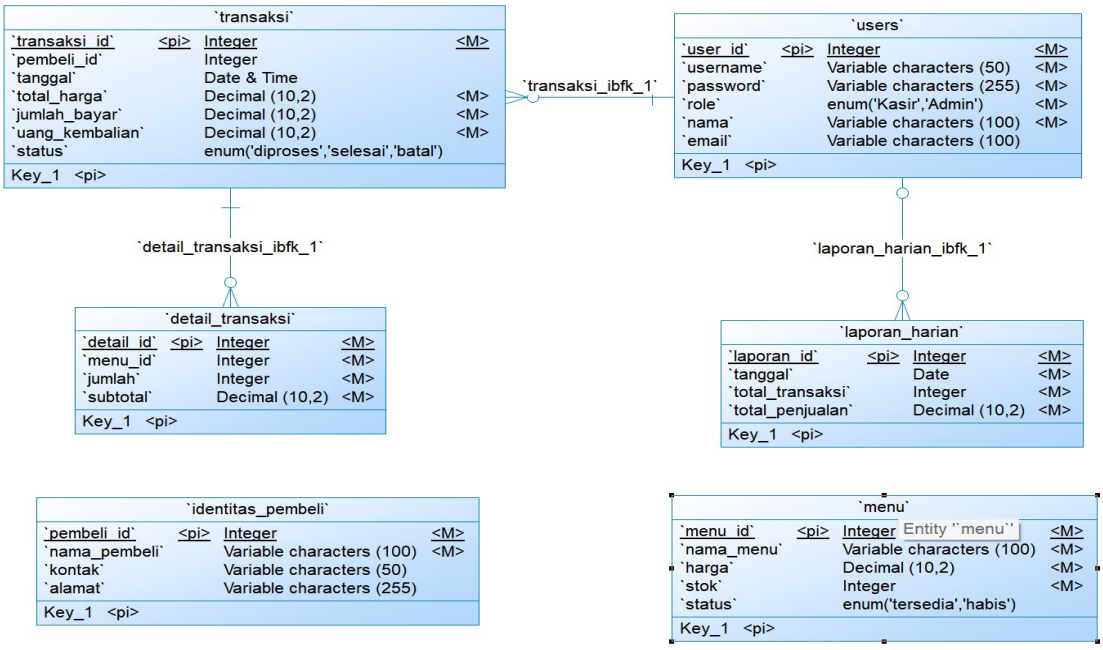
dibuat_oleh → Foreign Key ke Users (biasanya Admin).

Relasi:

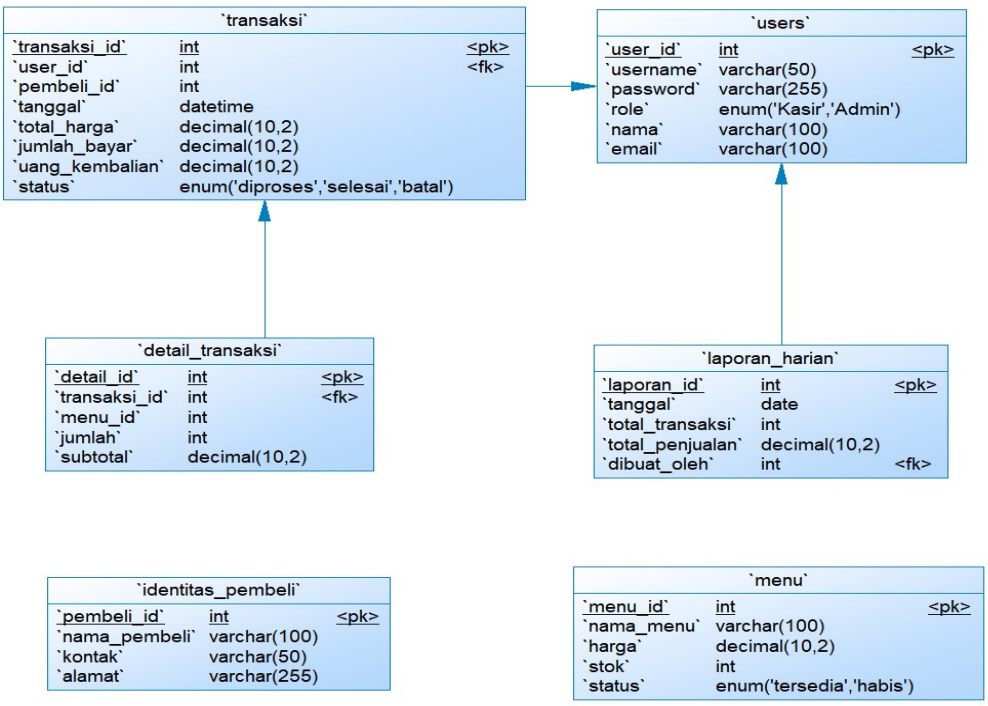
1 laporan dibuat oleh seorang Admin.

2.4 CDM PDM

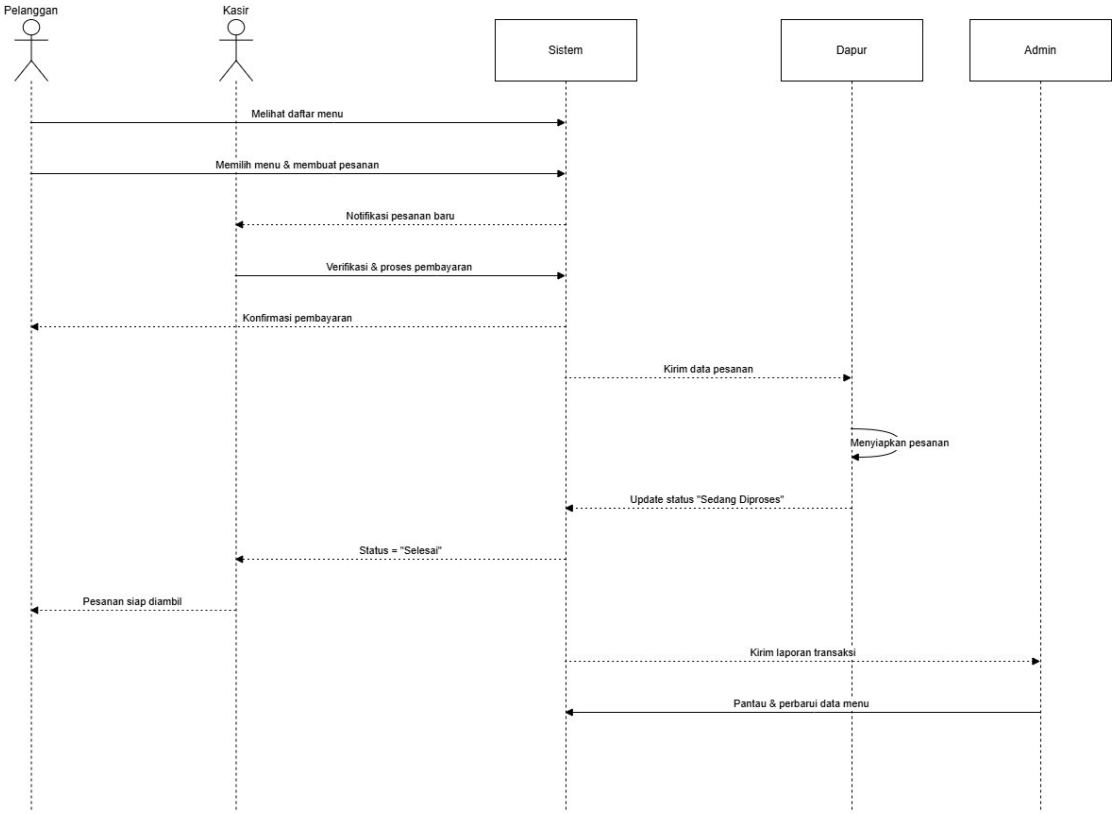
✓ CDM



✓ PDM

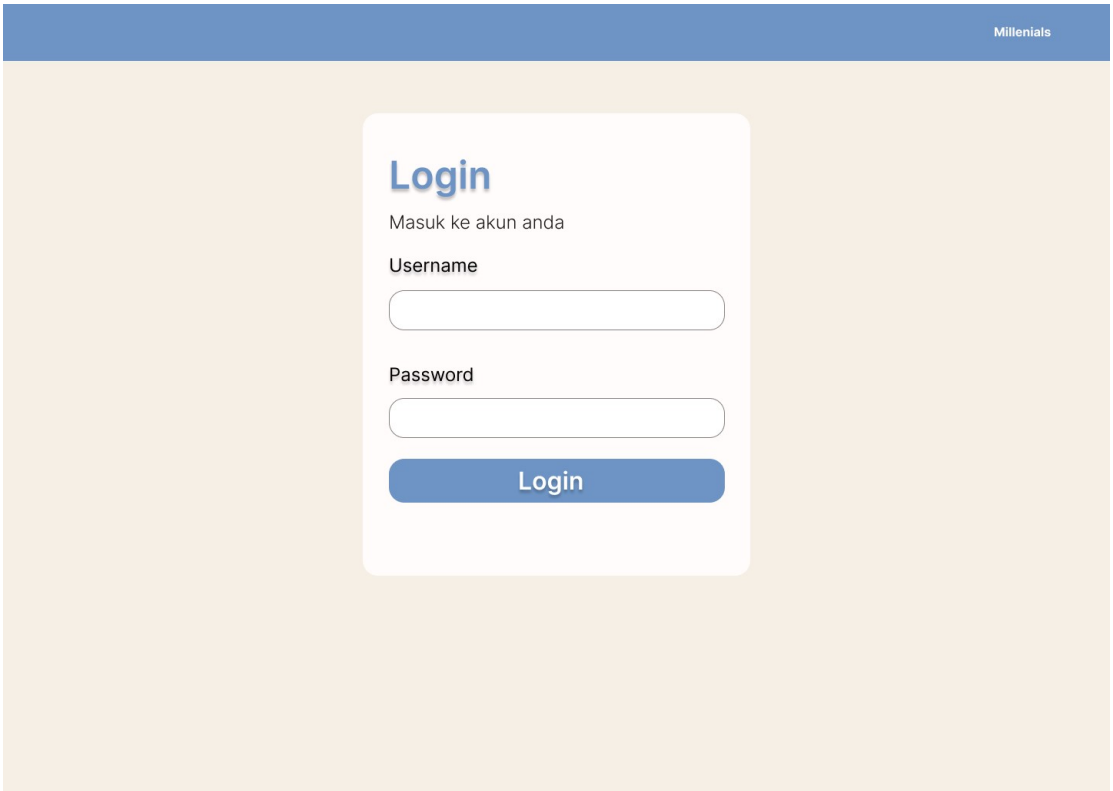


2.5 Sequence diagram

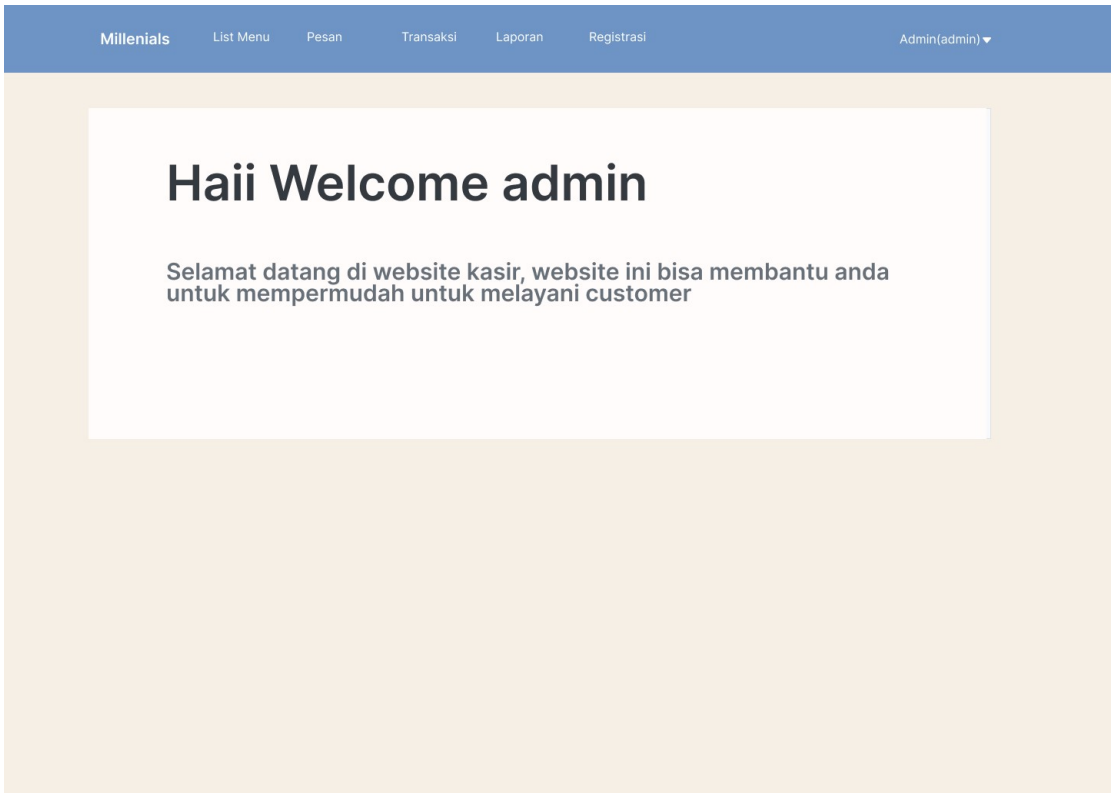


2.6 UI/UX : Interface

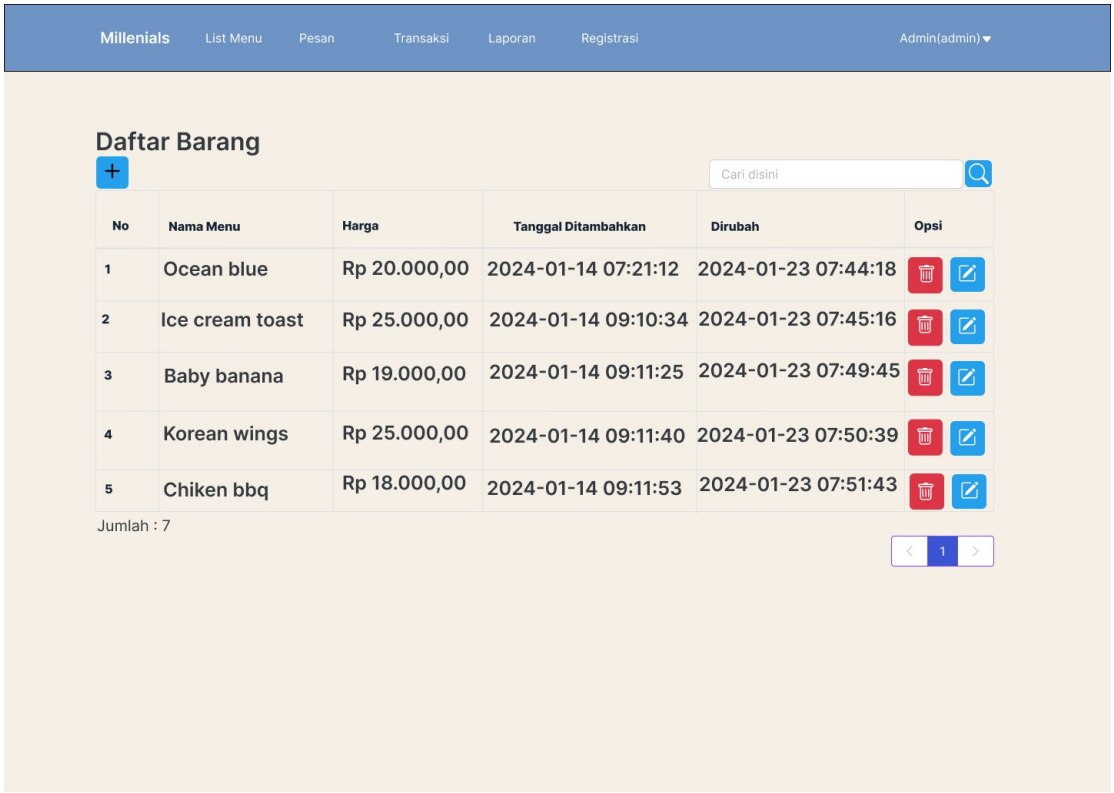
✓ Login



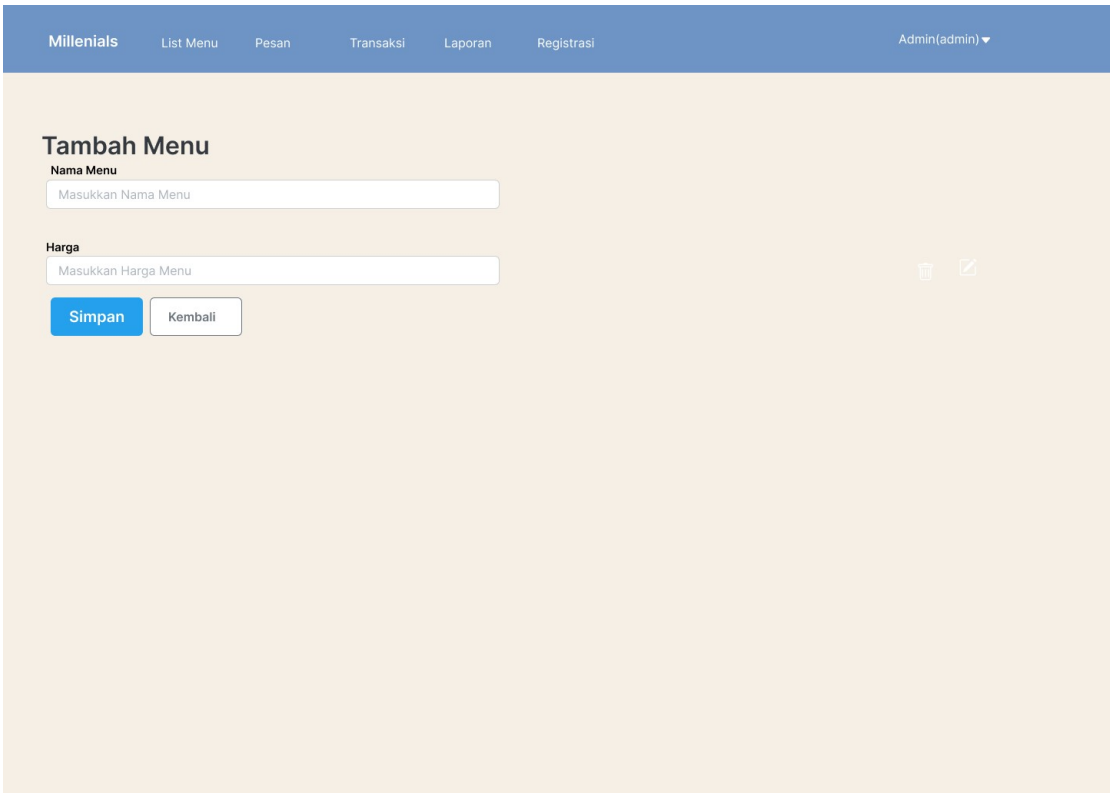
✓ Home



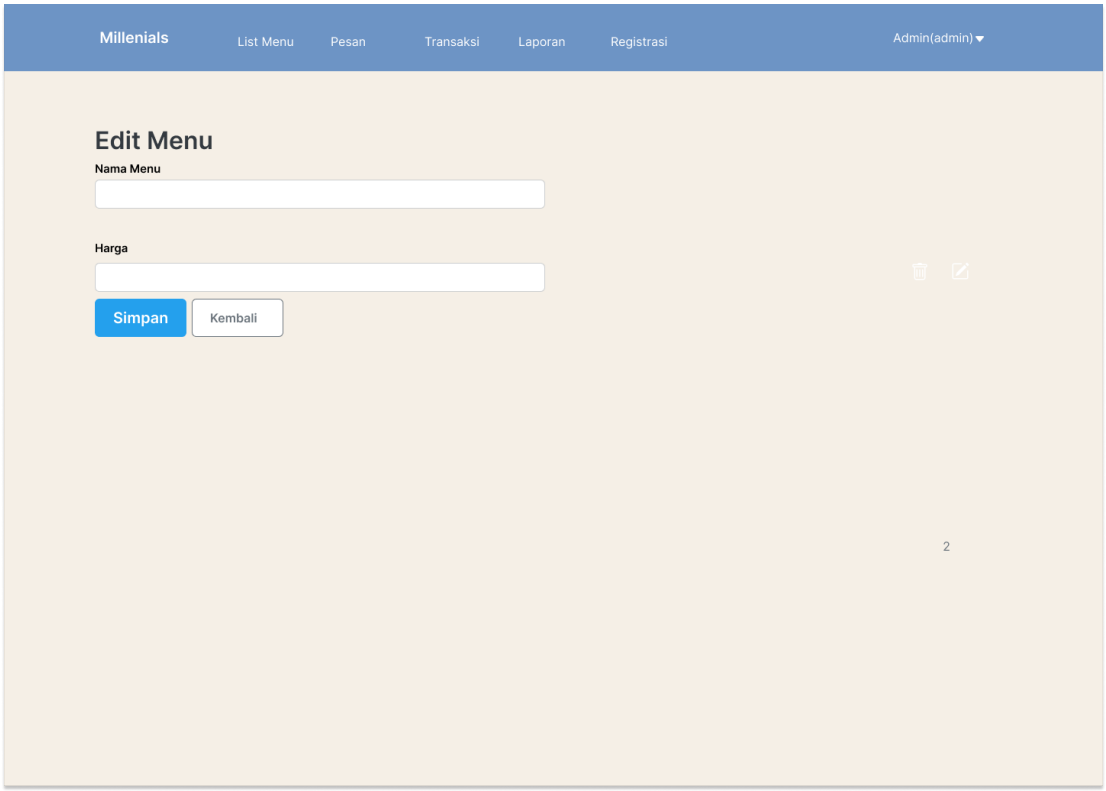
✓ List Menu



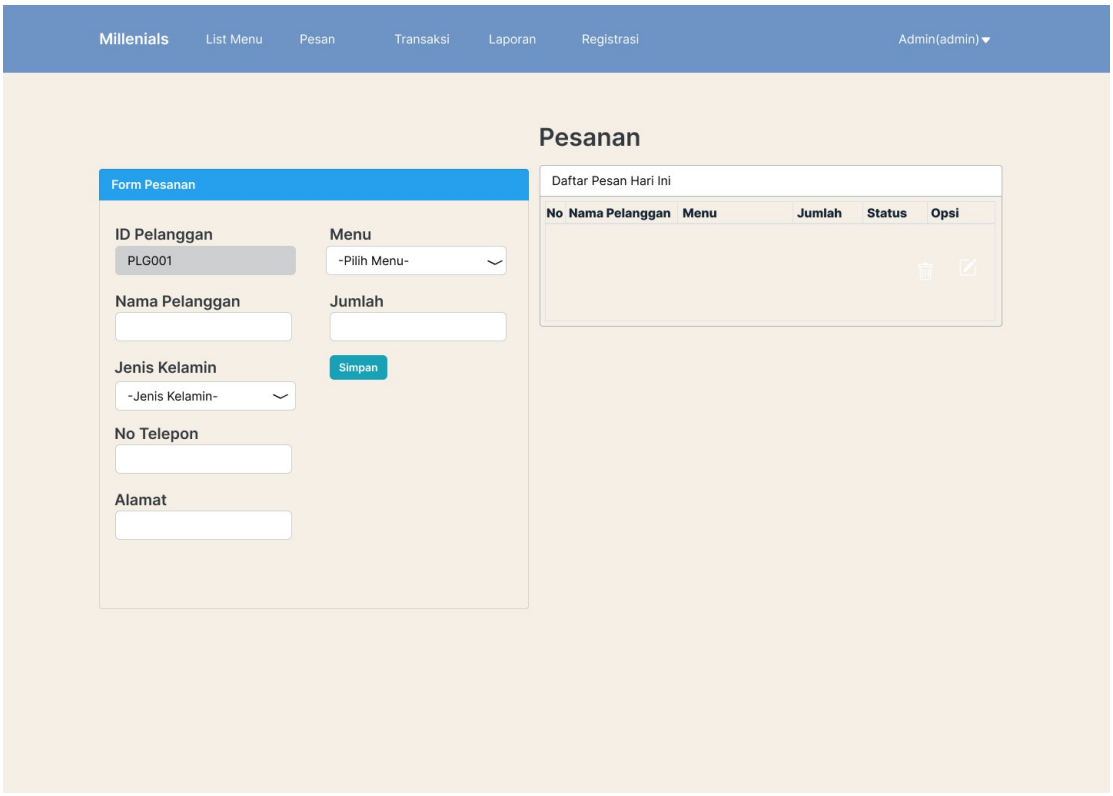
✓ Tambah Barang



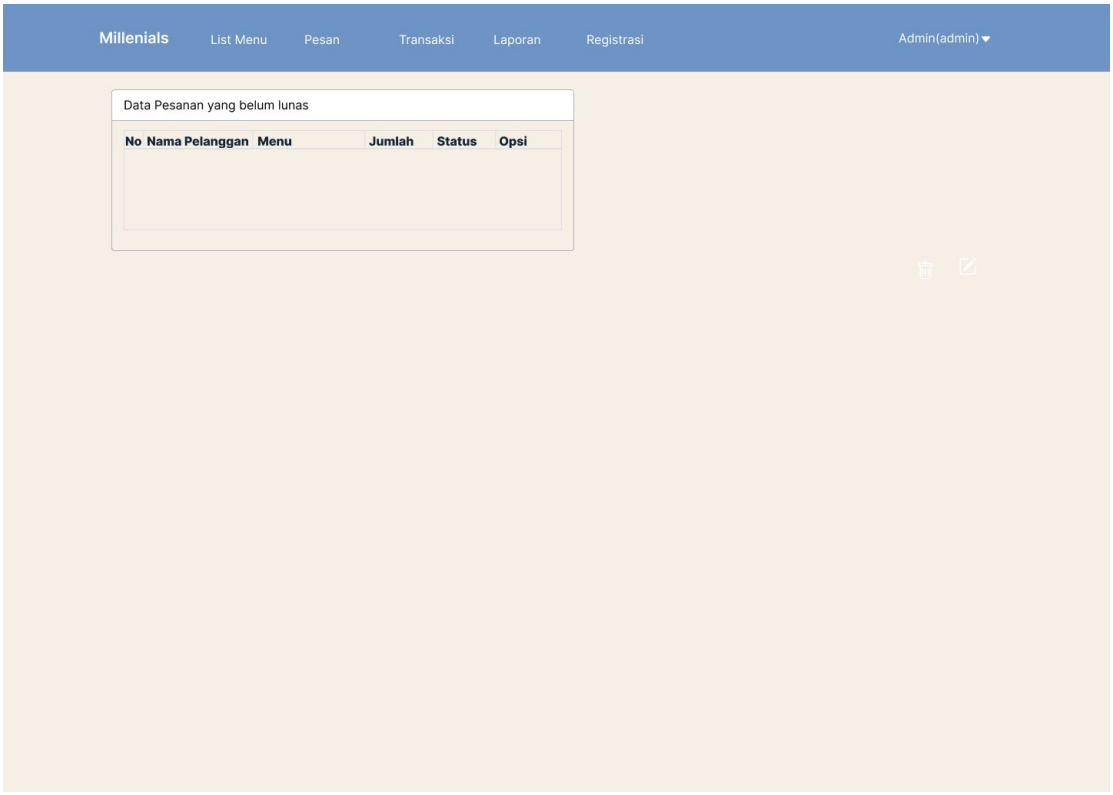
✓ Edit Barang



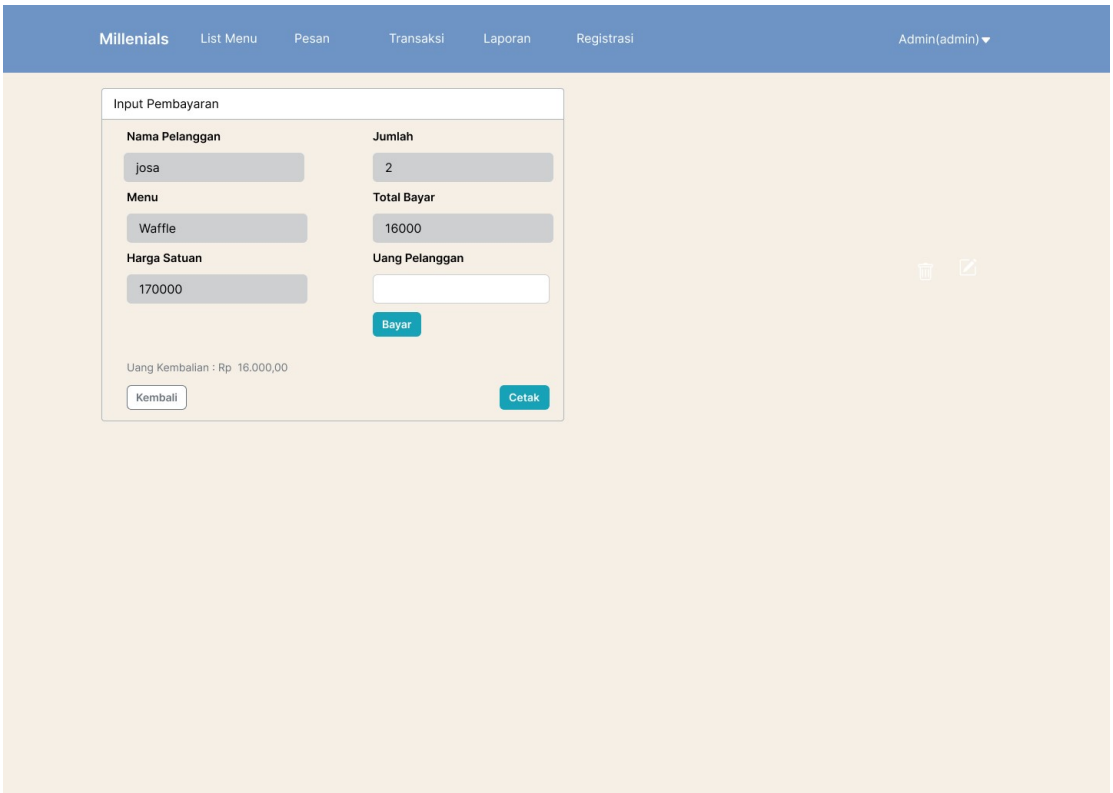
✓ Pesan



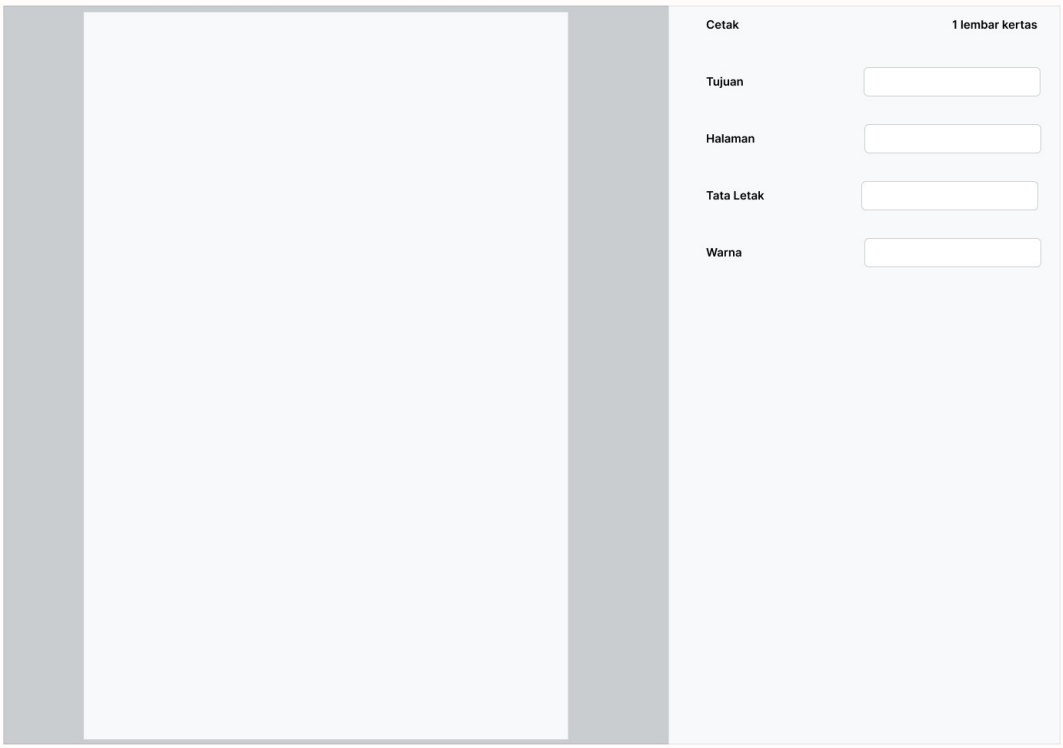
✓ Transaksi



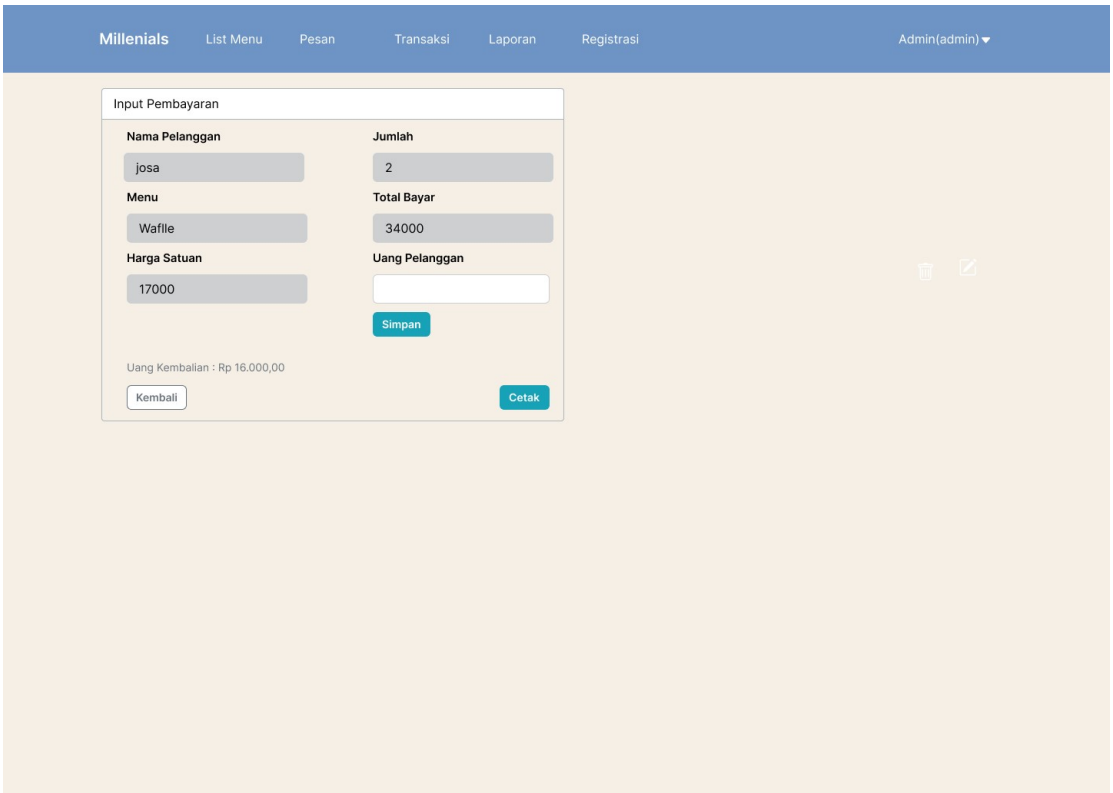
✓ Proses Transaksi



✓ Proses Cetak Struk



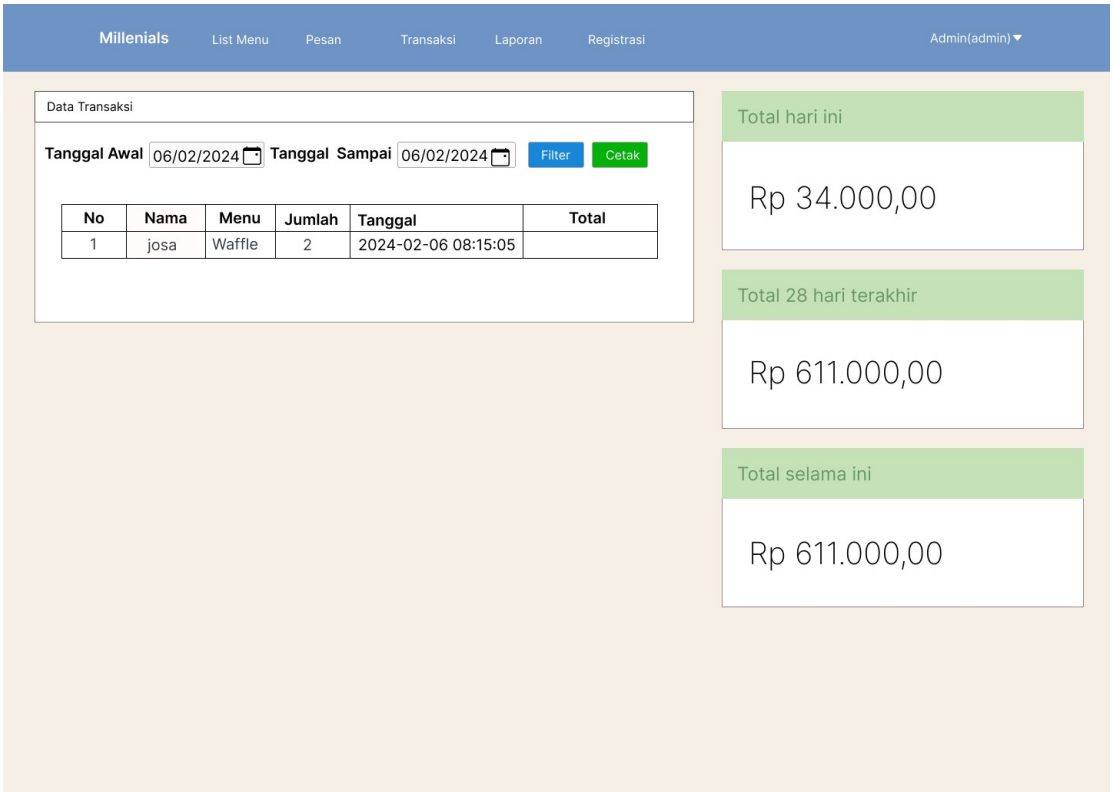
✓ Proses simpan Transaksi



✓ Cetak struktur Transaksi



✓ Laporan



✓ cetak

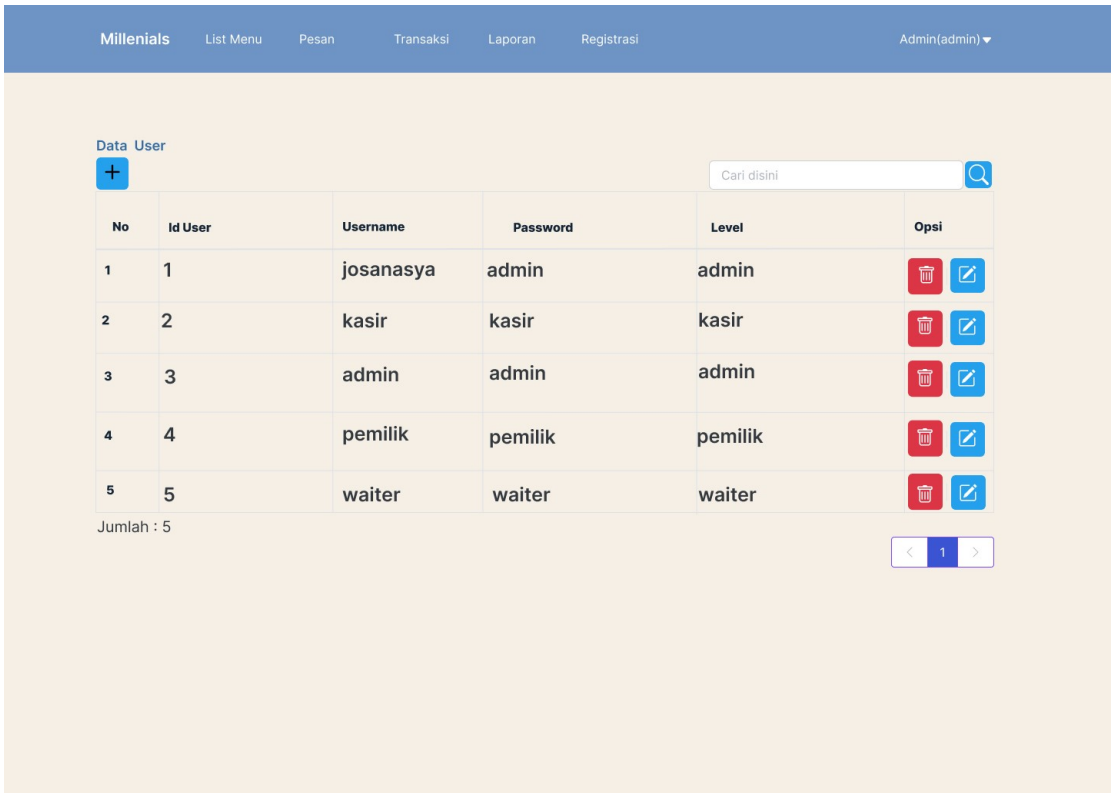


MILENNIALS CAFE

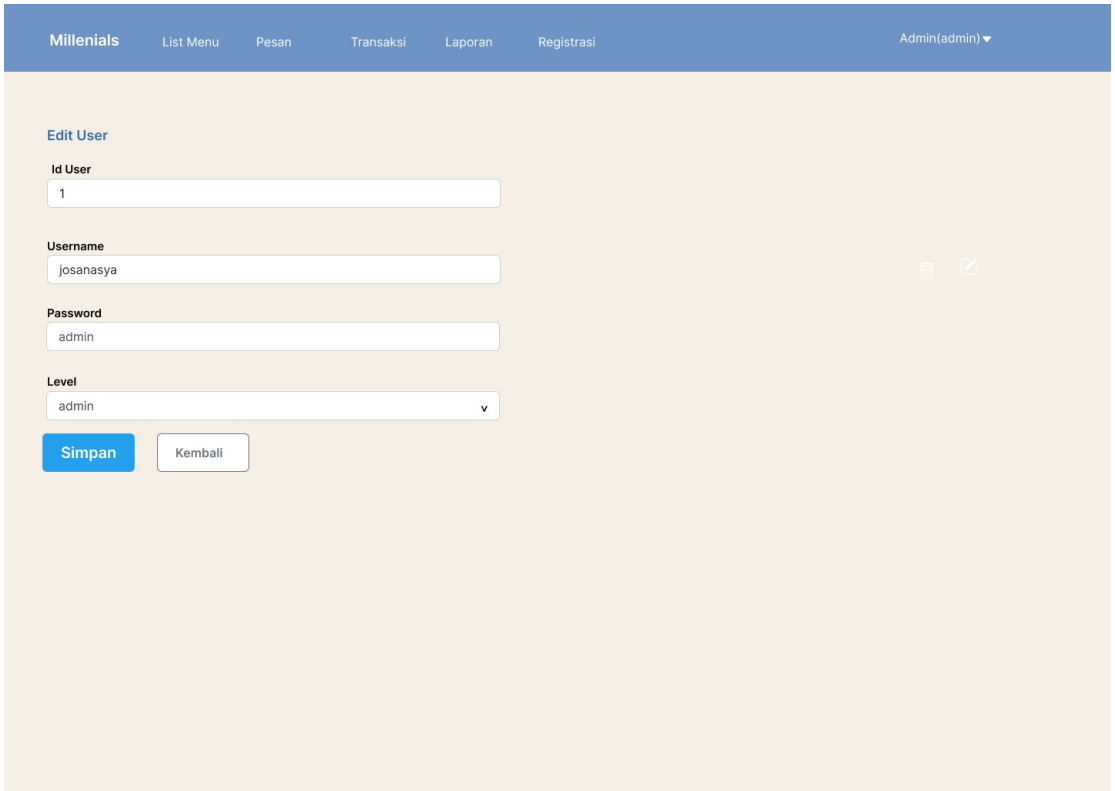
Laporan Penjualan Restoran

No	Menu	Jumlah	Total
1	Waffle	2	Rp 34.000,00
Total			Rp 34.000,00

✓ registrasi



✓ Tambah User



2.7 Arsitektur Teknologi

Sistem ini hanya dapat diakses oleh Kasir dan Admin, (menggunakan PHP native).

Lapisan	Komponen	Deskripsi	Teknologi yang Digunakan
Client Layer (Front-End)	Browser (Kasir & Admin)	Antarmuka pengguna untuk mengelola data dan transaksi.	HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap
Application Layer (Back-End)	Web Server	Menjalankan logika aplikasi dan mengelola request dari client.	PHP (Native, tanpa Laravel), Apache
Database Layer	Database Server	Menyimpan data pesanan, menu, transaksi, dan pengguna.	MySQL / MariaDB
Network Layer	LAN / Local Server Connection	Menghubungkan client (kasir, admin) dengan server lokal.	Local Network (WiFi / Kabel LAN)
Security Layer	Autentikasi & Akses Terbatas	Hanya kasir & admin yang bisa login ke sistem.	Session Login, Role-Based Access, HTTPS
System Infrastructure	Perangkat Komputer & Jaringan	Server lokal + komputer kasir & admin.	PC Lokal, Router, Switch